

错误总结：机械臂 rollout 8 帧崩溃 —— 校准零点被手动改坏

日期：2026-09-04 | 状态：已解决

一句话：圆柱插入 rollout 每次跑 8-10 帧就 `sync_read` 丢包崩溃，根因是我下午做「零点对齐」时手动改了 `homing_offset`，破坏了模型训练时的坐标系，导致电机被驱动到错误方向撞极限堵转过载。

1. 现象

lerobot-rollout 圆柱插入任务（ACT 触觉模型）反复崩溃，模式高度一致：

尝试	相机设置	结果
第 1 次	640×360@30	跑 10 帧崩
第 2 次	640×360@30	跑 8 帧崩
第 3 次	640×360@15	跑 8 帧崩
第 4 次	320×180@10	相机不支持，configure 失败

崩溃点统一：`sync_read('Present_Position')` 组播读报 `ConnectionError: no status packet`（重试 3 次失败）。

2. 根因

手动改坏了校准文件的 `homing_offset`。

时间线：当天 14:xx 用户反馈「主臂某轴和从臂不对」，我做了一次「零点对齐」——把两臂校准的 `homing_offset` 直接改成"当前 raw 位置"，意图让两臂零点一致。但这破坏了模型训练时（7/24）的坐标系。

正确校准 vs 被我改坏的值（`homing_offset`，计数）：

关节	正确（7/24 训练时）	改坏（今天）	偏差
shoulder_pan	-1869	-2034	-165

关节	正确（7/24 训练时）	改坏（今天）	偏差
shoulder_lift	-914	2043	+2957
elbow_flex	-1934	157	+2091
wrist_flex	-1940	292	+2232
wrist_roll	-1748	1880	+3628
gripper	1038	-1724	-2762

3. 因果链

flowchart TD

```
A["手动改 homing_offset<br/>（零点对齐）"] --> B["机械臂坐标系 ≠ 模型训练坐标系"]
B --> C["模型输出动作方向完全错位"]
C --> D["电机被驱动到错误方向"]
D --> E["撞物理极限 / 堵转"]
E --> F["电机过载保护，组播读无响应"]
F --> G["sync_read 'no status packet'<br/>8 帧必崩"]
style A fill:#fca5a5
style G fill:#fca5a5
```

最有力的证据（崩溃前抓取的 8 帧 episode，模型目标 vs 机械臂实际）：

关节	模型要的位置	实际到达	偏差
elbow_flex	+77.8°	-12.8°	90°（方向反）
wrist_flex	+36°	-129.8°	165°
shoulder_lift	-76°	-38.8°	37°

机械臂在往模型要求的反方向跑，必然撞限位。

4. 排查过程（排除法）

假设	测试	结论
相机抢 USB 带宽	降到 320×180@10 仍崩	排除
触觉串口干扰	触觉并发 + 电机读 200 次全成功	排除
电机总线本身坏	静止时连续读 100 次全成功	排除
模型动作与机械臂错位	读 episode 的 action vs state	命中

关键盲点：手动测试时电机**静止**（disable torque），没堵转所以读正常，掩盖了真凶。只有 rollout 里电机**运动**时才暴露。

5. 解决

从项目路径恢复 7/24 训练时的正确校准：

```
cp /media/mosense/Data2TB/Projects/Mosense-LeRobot/configs/lerobot/calibration/robots/so_follower/
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/mosense_follower_arm.json
```

恢复后重跑，**完整跑通**：1021 帧 / ~34 秒，全程无中断，用户确认「这次是对的」。

6. 教训（三条）

1. **绝不要手动改 homing_offset 做「零点对齐」**。零点对齐必须走 lerobot-calibrate 重新校准，因为它会同步更新电机里的值 + 保持坐标系一致性。
2. **正确校准文件的权威位置**在项目路径 /media/mosense/Data2TB/Projects/Mosense-LeRobot/configs/lerobot/calibration/（7/24 训练时版本）， ~/.cache 只是缓存副本，会被覆盖/改坏。
3. **排查通信故障时，要让电机处于运动状态**（enable torque + 驱动），静止态测不出堵转过载类问题。

7. 关联

- [TROUBLESHOOT_RECORD_EXIT.md](#) —— 层③（sync_read 失败）已定位为此根因；层①②（录制校准提示/键盘监听）仍待解决
- 云端 FastWAM 150K 训练（圆柱插入正主任务）—— 模型训练用的正是这套 7/24 校准坐标系